

计算机系统概论（2025 秋）作业 2

班级：计42 姓名：张芝源 学号：2024010701

一、填空题

1. 请使用不超过 3 条 x86-64 指令实现如下函数：

```
long add(long x, long y, long z, long w) {  
    return 32 * x + 8 * y + 4 * z + w;  
}
```

（其中 x, y, z, w 分别存储于 %rdi, %rsi, %rdx, %rcx。返回值存储于 %rax）

```
add:  leaq  (%rsi,%rdi,4),%rsi  
      leaq  (%rdx,%rsi,2),%rcx  
      leaq  (%rcx,%rdx,4),%rax  
      ret
```

$$\begin{matrix} 4x+y \\ 2(\quad)+z \\ 4(\quad)+w \end{matrix}$$

$$8x+12y+z$$

2. 以下给出一个 C 语言函数对应的 x86-64 汇编，请根据汇编填写 C 语言函数中缺失的部分：

```
looper:  
    movl  $0,    %eax  
    movl  $0,    %edx  
.L2:  
    cmpl  %edi,  %edx  
    jge   .L4  
    addl  $1,    %eax  
    cmpl  %esi,  %eax  
    jle   .L3  
    addl  $1,    %eax  
.L3:  
    addl  $1,    %edx  
    jmp   .L2  
.L4:  
    ret
```

greater or equal

less or equal

n

val 与 i } for

$val > i$

$x++$

$x \leq val$

$x++$

$i++$

```
int looper(int n, int val) {  
    int i;  
    int x = 0;  
    for (i = 0; i < n; i++) {  
        if (x <= val) {  
            x = -x + 2;  
        }  
    }  
}
```



```

    } else {
        x += --i;
    }
    return x;
}

```

⑥

l3

3. 以下给出一个 C 语言函数，请根据 C 语言函数填写汇编代码中缺失的部分：

```

long foo(long val, long n) {
    long i;
    long sum = 0;
    for (i = n - 1; i >= 0 && val < i; --i) {
        sum += i;
    }
    return sum;
}

```

```

foo:
    movq    $0, %rax      sum = 0
    leaq    -1(%rsi), %rdx  i = n - 1
.L2:
    testq   %rdx, %rdx    i < 0
    js      .L1           test 使 cf, of 都为 0
    cmpq    %rdx, %rdi     if S == 1
    jge     .L1           val >= i
    addq    %rdx, %rax     sum += i
    subq    $1, %rdx       i --
    jmp     .L2
.L1:
    ret

```

> =

④ 4. 以下给出一个 C 语言函数，请根据 C 语言函数填写汇编代码中缺失的部分：

```

long foo(long a, unsigned long b) {
    long ret = foo(a, b / 2);
    return ret * ret * (b % 2 == 1 ? a : 1);
}

```

递归——栈

```

foo:
    pushq   %rdi          a
    pushq   %rsi          b
    shrq    %rsi          新b = b/2

```


$b \% 2$ 奇数
 $5 \% 2 = 1$

$a = (\%rdi)$

```

call    foo
imulq   %rax, %rax
popq    %rsi
popq    %rdi
andq    $1, %rsi
cmpq    $0, %rsi
je      .L2
imulq   %rdi, %rax
.L2:
ret

```

$(\%rax) = ret$

$\rightarrow b \% 2 \quad b \% 2 = b \% 2 \wedge 1$

$\%rax = \%rax \times \%rdi$

$x_0 = 0$ 返回
 $x_0 = 1$ 返回到 .L2

⑤ 对于下列 x86-32 汇编代码，请找出其对应的 C 语言函数实现（填写函数名）：

choice 3

```

pushl   %ebp
movl    %esp, %ebp
movl    8(%ebp), %eax
sall    $4, %eax
subl    8(%ebp), %eax
movl    %ebp, %esp
popl    %ebp
ret

```

$eax = x * 16$
 $eax = 16x - x$

choice 5

```

pushl   %ebp
movl    %esp, %ebp
movl    8(%ebp), %eax
testl   %eax, %eax
jge     .L2
addl    $15, %eax
.L2:
sarl    $4, %eax
movl    %ebp, %esp
popl    %ebp
ret

```

if $x \geq 0$ jump
if $x < 0$ $x + 15$
 $x = x \gg 4$

choice 1

```

pushl   %ebp
movl    %esp, %ebp
movl    8(%ebp), %eax
shrl    $31, %eax
negl    %eax
addl    $1, %eax
movl    %ebp, %esp

```

$eax = eax \gg 31$ (算术) $x \geq 0, eax = 0$
取反 $eax = 0 \rightarrow eax = 0$ $eax = 1, eax = -1$

$x \leq 0, eax = -1$


```
popl    %ebp
ret
```

候选的 C 语言函数:

```
int choice1(int x) { return (x >= 0); }
int choice2(int x) { return ~(x >> 31); }
int choice3(int x) { return 15 * x; }
int choice4(int x) { return (x + 15) / 16; }
int choice5(int x) { return x / 16; }
int choice6(int x) { return 1 - (x >> 31); }
```

二、简答题

6. x86-64 体系结构中的条件跳转指令 jle 的跳转成立条件是 $(SF \oplus OF) \vee ZF$ 为真, 其中 $\oplus$ 表示异或运算.

(1) jle 是用于符号数比较还是无符号数比较的?

带符号数

(2) 请解释对应标志位的含义并分情况讨论为何是这一跳转条件.

SF: 符号标志, 负则为 1. 若触发 jle:

OF: 溢出标志, 溢出为 1 ① $SF \oplus OF$ 为 1

ZF: 零标志, 零则为 1 $\hookrightarrow SF = 1, OF = 0$

7. 假设定义了以下变量:

```
int x, int y;
unsigned ux = (unsigned)(x);
unsigned uy = (unsigned)(y);
float f;
double d;
assert(!isnan(f) && !isnan(d)); // 保证 f 和 d 都不是 NaN
```

小于(结果为负)且没溢出
② $SF = 0, OF = 1$
大于但溢出 (不可能)

③ ZF 为 1 等于 $\therefore$ 表示小于等于时跳转

请判断下列逻辑表达式在 C++ 中运行的结果是否永远为真, 若可能为假请解释或给出反例:

带符号

```
x == (int)(double)x
ux == (unsigned)(float)x
ux == x
ux - uy >= 0
x + uy == y + ux
```

(1) 为真

(2) 为假

(3) 为真

(4) 为真

第 4 页 共 5 页

(5) 为真. 混合成无符号数

float 精度(24)不够, 无法表示
unsigned 的所有数

有符号数转换为无符号数
无符号数与无符号数的运算结果恒为无

$x - ux = y - uy$

分离出x
最低位取1

```
(x > 0) || (-x >= 0)
(x >> 4) == x / 16
(ux >> 4) == ux / 16
((x | ~x) >> 31) == -1
((x & -x) != 0) || (x == 0)
(d + f) - d == f
```

16) 为假
17) 为假
18) 为真
19) 为真

$x = \text{INT} - \text{MIN}$
 $-1 \gg 4 = -1$ 算术右移
 $-1/16 = 0$ 逻辑右移
无符号数 >> 逻辑右移
有符号数 >> 算术右移

(10) 为真

(11) 不成立. 当绝对值很大的数与绝对值很小的数相加时会吃精度

无符号数 >> : 逻辑右移 (直接填充0)
带符号数 >> : 算术右移 (用原符号位填充)

负补 - ~ + 1